

REDES DE COMPUTADORES

Prof. Me. Fábio Nascimento

2025

Sumário

1. Introdução A Rede De Computadores	6
1.1 História	6
1.2 Comunicação de dados	8
1.3 Transmissão de dados	8
1.4 Classificação das redes	10
1.4.1 Lan	10
1.4.2 Wan	11
1.4.3 Man	11
1.5 Topologias	12
1.5.1 Ligação Ponto-a-Ponto	13
1.5.2 Multiponto	13
1.5.3 Estruturas Mistas – Barramento	14
1.5.4 Estruturas Mistas – Estrela	15
1.5.5 Estruturas Mistas – Hierárquica	16
1.5.6 Estruturas Mistas – Anel	17
1.5.7 Distribuída	18
1.6 Meios de Transmissão	19
1.6.1 Cabo Coaxial	19
1.6.2 Par Trançado	20
1.7 Fibra Ótica	22
2 Arquitetura de Protocolos de Comunicação	25
2.1 Camada de enlace	25
2.3 Protocolos WAN	27
2.3.1 Protocolo PPP (Point-to-Point Protocol)	28
2.3.2 Network Control Protocol – NCP	28

2.4 Frame-Relay	28
2.5 ATM	29
2.6 Protocolo LAN	30
2.7 Ethernet	30
2.8 Fast-Ethernet (100BaseT).....	31
2.9 Ethernet de gigabit	31
3 Redes sem fio	33
3.1 Tipos de rede wifi	34
3.1.1 Rede Ad hoc.....	34
3.1.2 Rede Infraestruturada.....	34
3.2 Sistemas WLAN	35
3.2.1 Arquitetura IEEE 802.11.....	36
3.2.2 Arquitetura IEEE 802.11b.....	36
3.2.3 Arquitetura IEEE 802.11a.....	37
3.2.4 Arquitetura IEEE 802.11g.....	37
3.2.5 Próximas Arquiteturas	38
4 Dispositivos De Rede.....	39
4.1 Roteadores	40
4.2.1 Roteador de borda.....	40
4.2.2 Roteador de distribuição	40
4.2 Switch	41
4.3 Access Points	41
4.4 Roteadores Wifi.....	41
5 Protocolos De Rede – Iso/Osi E Tcp/Ip.....	42
5.1 ISO/OSI.....	43
5.1.1 Camada Física.....	44
5.1.2 Camada de Enlace	44

5.1.3 Camada de Rede.....	45
5.1.4 Camada de Transporte	45
5.1.5 Camada de Sessão	46
5.1.6 Camada de Apresentação	46
5.1.7 Camada de Aplicação.....	47
5.1.8 Estrutura do modelo ISO/OSI	47
5.2 TCP/IP	48
5.2.1 Camada de Interface de Rede.....	48
5.2.2 Camada de Internet	49
5.2.3 Camada de Transporte	49
5.2.4 Camada de Aplicação.....	50
5.2.6 Comparação entre os Modelos ISO/OSI e TCP/IP	51
6 Protocolos de Rede	53
6.1 Protocolos da camada de aplicação.....	54
6.1.1 HTTP	54
6.1.2 SMTP	54
6.1.4 FTP	55
6.1.4 DNS.....	56
6.1.5 DHCP	57
6.1.6 SNMP	57
6.1.7 SSH	58
6.2 Protocolos da camada de transporte.....	59
6.2.1 TCP (Transmission Control Protocol)	59
6.2.2 UDP.....	60
6.3 Protocolos da camada internet da arquitetura TCP/IP	61
6.3.1 Protocolo da Internet – IP	61
6.3.3 IPV6.....	62

6.3.4	Máscara de Rede	63
6.3.5	O protocolo de controle de erros – ICMP	63
6.3.6	Tradução de endereços – ARP	64
6.4	Protocolos na Camada física	65

1. INTRODUÇÃO A REDE DE COMPUTADORES

1.1 História

Em meados dos anos 60, em plena Guerra Fria, o DoD (Departamento de Defesa dos Estados Unidos) precisou desenvolver um sistema de comunicações que sobrevivesse a uma guerra nuclear. O sistema telefônico tradicional é vulnerável, pois o rompimento de um cabo ou uma estação de trânsito interrompe todas as comunicações que passam por ele.

A ARPA (Agência de Pesquisa Militar dos Estados Unidos) avaliou que a solução era implementar uma rede de comutação de pacotes, que permitiria a comunicação entre terminais de mainframe. Nesta rede o importante é o endereço do destino e não o caminho que ele deve fazer, assim, se um cabo ou comutador fosse destruído, as comunicações continuariam fluindo por outro caminho. Foi criada então a ARPANET rede que interligava as Forças Armadas, Governo, Universidades (que desenvolviam o projeto) e empresas fabricantes de materiais bélicos.

Com o crescimento da ARPANET, observou-se que o protocolo não era adequado para funcionar com uma quantidade grande de subredes. Assim foi desenvolvido na Universidade de Berkeley (1974) o protocolo TCP/IP. Esse protocolo foi adicionado ao sistema Unix já desenvolvido nesta universidade no qual foi chamado de BSD versão 4.2.

O sistema operacional Unix BSD já era usado em várias universidades do mundo e a atualização desta versão introduziu o protocolo TCP/IP e a interface Socket no meio acadêmico. Esse aumento de novos equipamentos conectados fez, em 1983, que a ARPANET se dividisse em duas redes, uma apenas militar que foi chamada MILNET, e a ARPANET que continuou sendo usada pelas universidades.

No final dos anos 80 a rede ARPANET passou a se chamar INTERNET. Ao longo dos anos, muitas aplicações foram sendo criadas, como Telnet, E-mail, FTP, etc, mas a grande revolução foi em 1990, quando cientistas do CERN (Laboratório de Física na Suíça) criaram o WWW (*World Wide Web*).

O WWW oferece uma interface gráfica, muito mais amigável que a interface texto. possibilidade de usar várias mídias juntas como texto, imagens, som, vídeo e a

característica de se transferir para outra página, em qualquer lugar do mundo, com apenas um click do mouse, tornou a Internet acessível por qualquer pessoa, mesmo as que não tinham nenhum conhecimento de informática.

A Internet contabilizava mais de 15 milhões de usuários no início de 1996 e estima-se ter chegado a 1,6 bilhões de usuários em 2010. O tráfego total estimado chega a 1 ZettaByte (10²¹) em 2010. Inicialmente a Internet foi uma ferramenta importante para o meio acadêmico mas hoje é essencial para as empresas e, cada vez mais, para o uso pessoal.

Esse grande número de usuários tornou necessárias mudanças no endereçamento IP, pois a capacidade de endereçamento do protocolo atual estará esgotado em poucos tempo. Além disso, o uso de dados multimídia, tem exigido do protocolo garantias de qualidade quanto tempo de chegada dos pacotes no destino. Outro problema é a questão de segurança, pois como a rede foi concebida no meio acadêmico, não era necessário esconder qualquer dado. Hoje com o uso comercial da rede é necessário segurança para poder ser efetuadas compras e transações financeiras.

Todos esses problemas serão resolvidos com a introdução do novo protocolo IPv6, ainda pouco usado mas que se tornará padrão em alguns anos. Hoje, 2025, estima-se que 5,65 bilhões de pessoas usam a internet em todo o mundo, o que equivale a cerca de 68,7% da população global.

1.2 Comunicação de dados

Podemos definir comunicação de dados como a troca de informação entre dois dispositivos através de algum meio de comunicação como, por exemplo, um par de fios.

Um sistema básico de comunicação de dados é composto por cinco elementos:

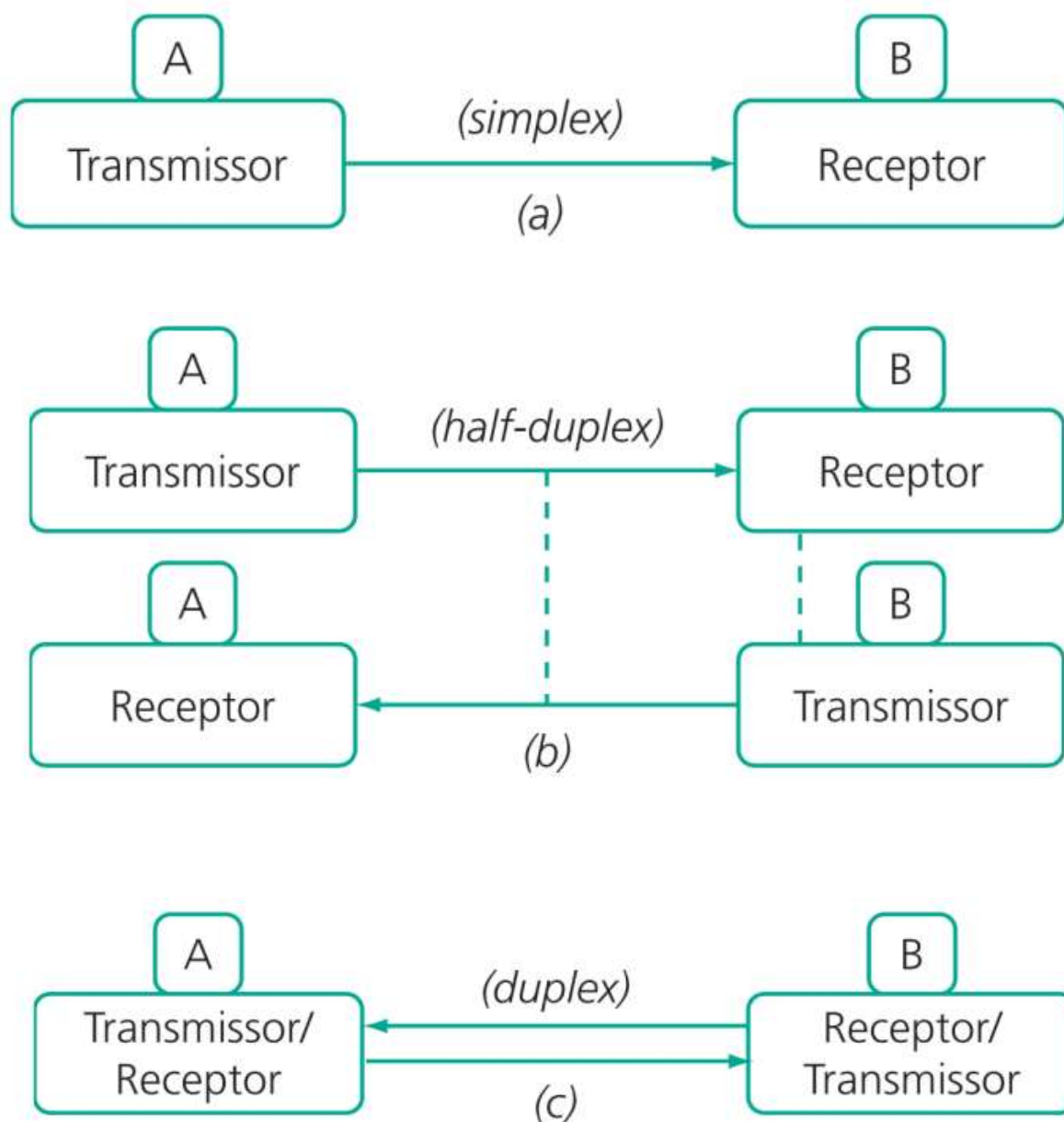
- a) **Mensagem:** é a informação a ser transmitida. Pode ser constituída de texto, números, figuras, áudio e vídeo – ou qualquer combinação desses elementos;
- b) **Transmissor:** é o dispositivo que envia a mensagem de dados. Pode ser um computador, uma estação de trabalho, um telefone, uma câmera de vídeo, entre outros;
- c) **Receptor:** é o dispositivo que recebe a mensagem. Pode ser um computador, uma estação de trabalho, um telefone, uma câmera de vídeo, etc.;
- d) **Meio:** é o caminho físico por onde viaja uma mensagem dirigida ao receptor;
- e) **Protocolo:** é um conjunto de regras que governa a comunicação de dados. Ele representa um acordo entre os dispositivos que se comunicam.

1.3 Transmissão de dados

Existem três tipos de transmissão de dados:

- a) **Simplex:** nesse tipo de transmissão de dados, um dispositivo é o transmissor e o outro é o receptor. A transmissão de dados simplex é, portanto, unidirecional;
- b) **Half-duplex:** esse tipo de transmissão de dados é bidirecional, mas, por compartilharem o mesmo canal de comunicação, os dispositivos não transmitem e recebem dados ao mesmo tempo;

c) **Full-duplex:** é a verdadeira comunicação bidirecional. A e B podem transmitir e receber dados ao mesmo tempo;



1.4 Classificação das redes

Uma das características mais utilizadas para a classificação das redes é a sua abrangência geográfica. Assim, é convencionada a classificação das redes em locais – LANs (Local Area Networks), metropolitanas – MANs (Metropolitan Area Networks) e geograficamente distribuídas – WANs (Wide Area Networks).

1.4.1 Lan

Local Area Network - Rede local. Rede de computadores de âmbito local com distâncias da ordem de centenas de metros e utilizando protocolos LAN como Ethernet, Token-Ring ou FDDI

A LAN ou rede local é uma rede que conecta dispositivos próximos, com distâncias da ordem de dezenas a centenas de metros, tipicamente instaladas em prédios. Pelo fato da proximidade e por sofrer menos interferência (ruídos) do meio ambiente, existe possibilidade o uso de tecnologias distintas das redes WAN, redes de longa distância.

Uma LAN apresenta velocidades significativamente maiores do que nas redes WAN aproveitando a menores distâncias. Como uma LAN está sob controle de uma única organização não há preocupação em bilhetagem ou controle do uso pois todos os usuários pertencem à organização e os equipamentos geralmente pertencem à ela. Normalmente uma LAN apresenta um funcionamento baseado na difusão de dados (broadcast) contra o funcionamento comutado de uma rede WAN.

Como o meio tem alta capacidade e os dispositivos pertencem à organização, esse modo de funcionamento é bastante eficiente e barato.

1.4.2 Wan

Wide Area Network - Rede que interliga computadores distribuídos em áreas geograficamente distantes.

Uma rede WAN ou rede de longa distância conecta dispositivos com distâncias grandes, da ordem de dezenas ou centenas de quilômetros. Pelo fato das grandes distâncias a velocidade é geralmente menor do que alcançadas nas redes locais LAN, pois nesse caso as interferências e ruídos são fatores limitantes.

Os equipamentos são mais sofisticados e complexos, apresentando custos maiores.

1.4.3 Man

Metropolitan Area Network - Rede que interliga computadores distribuídos em uma área metropolitana, tipicamente no âmbito de uma cidade.

A MAN é uma rede de âmbito metropolitano, com distâncias até dezenas de quilômetros. Como nessa distância as tecnologias de redes LAN não podem ser utilizadas torna-se necessário o uso de tecnologias de longa distância WAN. Por esse fato, a nomenclatura MAN tem sido substituída pela nomenclatura WAN pois são as tecnologias utilizadas nessas distâncias.

1.5 Topologias

A Topologia trata da distribuição geográfica de nós e arestas de uma rede. A topologia de uma rede depende do projeto das operações, da confiabilidade e do seu custo operacional. Ao se planejar uma rede, muitos fatores devem ser considerados, mas o tipo de participação dos nós é um dos mais importantes. Um nó pode ser fonte ou usuário de recursos, ou uma combinação de ambos. Uma aresta ou ramo é uma trajetória de comunicação entre dois nós.

O termo aresta é usado como sinônimo de canal ou circuito, e pode ser de vários tipos:

- Rádio
- Fibra ótica
- Satélite
- Cabo coaxial
- Linha telefônica

Um nó pode ser definido como qualquer ponto terminal de qualquer ramo da rede, ou a junção de dois ramos quaisquer. O hardware e o software de um nó depende de sua função principal.

Existem dois tipos básicos de rede: Ligação Ponto-a-ponto e Multiponto. Combinando-se os dois tipos básicos formam-se redes mais complexas, as chamadas Estruturas Mistas.

1.5.1 Ligação Ponto-a-Ponto

Nesta rede, o computador central é conectado a um equipamento de comunicação de entrada e saída por uma única linha.

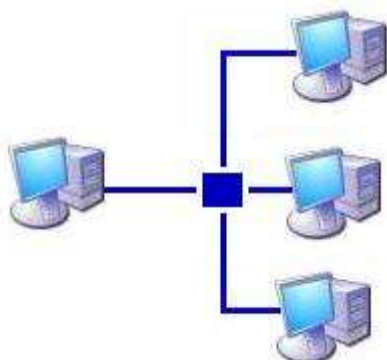
Sempre que algum deles tiver algo a transmitir a linha estará livre, já que não há compartilhamento com outro equipamento. Nesta modalidade de ligação, o hardware conectado ao computador é o mais simples possível e o software de atendimento não precisa ser muito sofisticado.



1.5.2 Multiponto

Nesta modalidade de ligação existe sempre uma estação controladora que coordena o tráfego de dados das demais estações chamadas subordinadas. Este controle é feito através de uma rotina de atendimento denominada "POLL-SELECT".

Estas redes podem permitir que estações subordinadas se comuniquem entre si diretamente ou apenas através da estação controladora. A diferença entre estes dois modos de envio de mensagens é a complexidade do controle.



1.5.3 Estruturas Mistas – Barramento

As Estruturas Mistas são tipos de redes que utilizam características dos dois tipos básicos de redes, a ligação ponto-a-ponto e multiponto, para obter redes mais complexas e com maiores recursos. As estruturas mistas podem ser do tipo Barra, Estrela, Hierárquica, Anel e Distribuídas.

Nesta configuração todos os nós (estações) se ligam ao mesmo meio de transmissão. A barra é geralmente compartilhada em tempo e frequência, permitindo transmissão de informação.

Nas redes em barra comum, cada nó conectado à barra pode ouvir todas as informações transmitidas. Esta característica facilita as aplicações com mensagens do tipo difusão (para múltiplas estações). Existe uma variedade de mecanismos para o controle de acesso à barra pode ser centralizado ou descentralizado. A técnica adotada para cada acesso à rede é a multiplexação no tempo. Em controle centralizado, o direito de acesso é determinado por uma estação especial da rede. Em um ambiente de controle descentralizado, a responsabilidade de acesso é distribuída entre todos os nós.

Nas topologias em barra, as falhas não causam a parada total do sistema. Relógios de prevenção (*"watch-dog-timer"*) em cada transmissor devem detectar e desconectar o nó que falha no momento da transmissão.

O desempenho de um sistema em barra comum é determinado pelo meio de transmissão, número de nós conectados, controle de acesso, tipo de tráfego entre outros fatores. O tempo de resposta pode ser altamente dependente do protocolo de acesso utilizado.



Topologia Barramento

1.5.4 Estruturas Mistas – Estrela

Neste tipo de rede, todos os usuários comunicam-se com um nó central, que tem o controle supervisor do sistema. Através deste nó central os usuários podem se comunicar entre si e com processadores remotos ou terminais. No segundo caso, o nó central funciona como um comutador de mensagens para passar os dados entre eles .

O arranjo em estrela é a melhor escolha se o padrão de comunicação da rede for de um conjunto de estações secundárias que se comunicam com o nó central. As situações onde isto mais acontece são aquelas em que o nó central está restrito às funções de gerente das comunicações e a operações de diagnósticos.

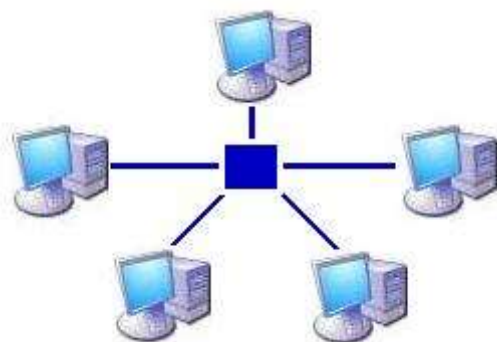
O nó central pode realizar outras funções além das de chaveamento e processamento normal. Por exemplo, pode compatibilizar a velocidade de comunicação entre o transmissor e o receptor. Se o protocolo dos dispositivos fonte e destino utilizarem diferente protocolos, o nó central pode atuar como um conversor, permitindo duas redes de fabricantes diferentes se comunicar.

No caso de ocorrer falha em uma estação ou no elo de ligação com o nó central, apenas esta estação fica fora de operação. Entretanto, se uma falha ocorrer no nó central, todo o sistema pode ficar fora do ar. A solução deste problema seria a redundância, mas isto acarreta um aumento considerável dos custos.

A expansão de uma rede deste tipo de rede só pode ser feita até um certo limite, imposto pelo nó central: em termos de capacidade de chaveamento, número de circuitos concorrentes que podem ser gerenciados e números de nós que podem ser servidos.

O desempenho obtido numa rede em estrela depende da quantidade de tempo requerido pelo nó central para processar e encaminhar mensagens, e da carga de tráfego de conexão, ou seja, é limitado pela capacidade de processamento do nó central.

Esta configuração facilita o controle da rede e a maioria dos sistemas de computação com funções de comunicação possuem um software que implementa esta configuração.



Topologia Estrela

1.5.5 Estruturas Mistas – Hierárquica

A topologia Hierárquica ou em árvore é essencialmente uma série de estrelas interconectadas. Geralmente existe uma estrela central onde outros ramos menores se conectam. A ligação entre nós é realizada através de derivadores e as conexões das estações realizadas da mesma maneira que no sistema estrela padrão.

Cada ramificação significa que o sinal deverá se propagar por dois caminhos diferentes. A menos que estes caminhos sejam perfeitamente casados, os sinais terão velocidades de propagação diferentes e refletirão os sinais de diferentes maneiras. Por este motivo, em geral, as redes hierárquicas trabalham com taxas de transmissão menores do que as redes de barramento comuns.

Esta topologia é muito usada para supervisionar aplicações de tempo real, como algumas de automação industrial e automação bancária.

Pequenos sistemas baseados em mini ou microcomputadores proporcionam o atendimento em tempo real das atividades da agência bancária. Quando uma operação exige acesso a informações que não estão disponíveis na agência, elas são

buscadas no computador central. Se este não tiver acesso direto a estas informações, redirecionará a busca para outro computador da rede que as detém.

1.5.6 Estruturas Mistas – Anel

Uma rede em anel consiste de estações conectadas através de um caminho fechado. Nesta configuração, muitas das estações remotas conectadas ao anel não se comunicam diretamente com o computador central.

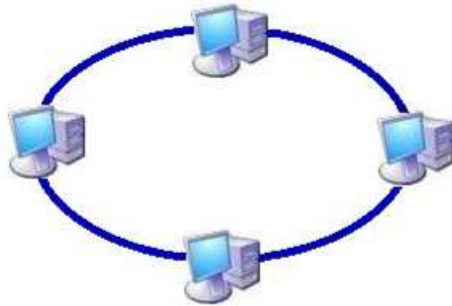
Redes em anel são capazes de transmitir e receber dados em qualquer direção, mas as configurações mais usuais são unidirecionais, de forma a tornar menos sofisticado os protocolos de comunicação que asseguram a entrega da mensagem corretamente e em sequência ao destino.

Quando uma mensagem é enviada por um nó, ela entra no anel e circula até ser retirada pelo nó destino, ou então até voltar ao nó fonte, dependendo do protocolo empregado. O último procedimento é mais desejável porque permite o envio simultâneo de um pacote para múltiplas estações. Outra vantagem é a de permitir a determinadas estações receber pacotes enviados por qualquer outra estação da rede, independentemente de qual seja o nó destino.

Os maiores problemas desta topologia são relativos a sua pouca tolerância a falhas. Qualquer que seja o controle de acesso empregado, ele pode ser perdido por problemas de falha e pode ser difícil determinar com certeza se este controle foi perdido ou decidir qual nó deve recriá-lo. Erros de transmissão e processamento podem fazer com que uma mensagem continue eternamente a circular no anel. A utilização de uma estação monitora pode contornar estes problemas. Outras funções desta estação seriam: iniciar o anel, enviar pacotes de teste e diagnóstico e outras tarefas de manutenção. A estação monitora pode ser dedicada ou uma outra que assuma em determinado tempo essas funções.

Esta configuração requer que cada nó seja capaz de remover seletivamente mensagens da rede ou passá-las adiante para o próximo nó. Nas redes unidirecionais,

se uma linha entre dois nós cair, todo o sistema sai do ar até que o problema seja resolvido. Se a rede for bidirecional, nenhum ficará inacessível, já que poderá ser atingido pelo outro lado.



Topologia Estrela

1.5.7 Distribuída

Esta configuração consiste de vários pontos de concentração, cada um com seu conjunto próprio de terminais geograficamente concentrados. As ligações são estabelecidas apenas entre estes pontos de concentração, o que diminui consideravelmente o custo das linhas. Só estas linhas precisarão ter uma capacidade muito maior de transmissão para poder atender às requisições de comunicação exigidas pelos seus terminais.

Para se garantir que, em caso de falha de linhas entre pontos centralizadores, as transmissões não serão interrompidas, é comum a conexão destes centros a mais de um outro centro. Outra forma de redundância de linhas é a conexão de cada ponto central a todos os demais pontos de concentração. Nesta rede, denominada completamente conectada, a probabilidade de estrangulamento nos horários de pico de tráfego é muito baixa e sua confiabilidade é muito maior. O problema é o altíssimo custo das linhas.

Outra alternativa seria uma rede parcialmente conectada, onde se consegue alguma redundância sem um custo de comunicação alto.

1.6 Meios de Transmissão

Existem vários meios físicos que podem ser usados para realizar a transmissão de dados. Cada um tem seu próprio nicho em termos de largura de banda, retardo, custo e facilidade de instalação e manutenção. Os meios físicos são agrupados em meios guiados, como fios de cobre e fibras ópticas, e em meios não guiados, como as ondas de rádio e os raios laser transmitidos pelo ar.

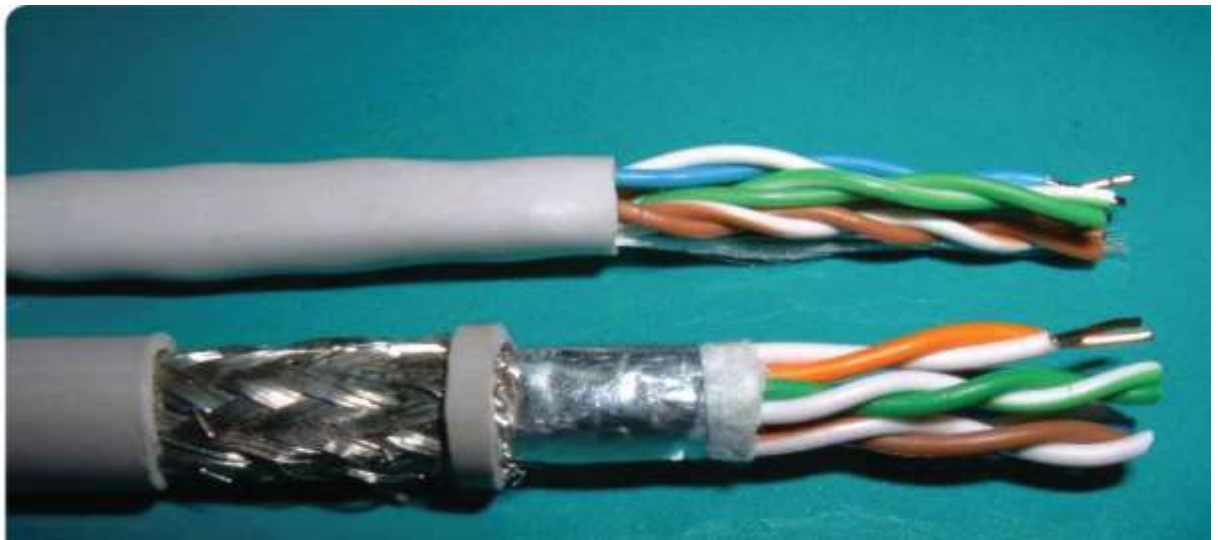
1.6.1 Cabo Coaxial

Um cabo coaxial consiste em um fio de cobre esticado na parte central, envolvido por um material isolante. O isolante é protegido por um condutor cilíndrico, geralmente uma malha sólida entrelaçada. O condutor externo é coberto por uma camada plástica protetora conforme imagem abaixo.



1.6.2 Par Trançado

O par trançado é o tipo de cabo de rede mais usado atualmente. Existem basicamente dois tipos de par trançado: sem blindagem, também chamado UTP (*Unshielded Twisted Pair*), e com blindagem, também chamado de STP (*Shielded Twisted Pair*). A diferença entre eles é justamente a existência, no par trançado com blindagem, de uma malha em volta do cabo protegendo-o contra interferências eletromagnéticas. Abaixo um exemplo de um cabo par trançado.



Existem as seguintes categorias de cabo par trançado:

1. Categorias 1 e 2: estas duas categorias de cabos não são mais reconhecidas pela TIA (Telecommunications Industry Association), que é a responsável pela definição dos padrões de cabos. Elas foram usadas no passado em instalações telefônicas e os cabos de categoria 2 chegaram a ser usados em redes Arcnet de 2.5 megabits e redes Token Ring de 4 megabits, mas não são adequados para uso em redes Ethernet.
2. Categoria 3: este foi o primeiro padrão de cabos de par trançado desenvolvido especialmente para uso em redes. O padrão é certificado para sinalização de até 16 MHz, o que permitiu seu uso no padrão 10BASE-T, que é o padrão de redes Ethernet de 10 megabits para cabos de par trançado. Existiu ainda um padrão de 100 megabits para cabos de categoria 3, o 100BASE-T4, mas ele é pouco usado e não é suportado por todas as placas de rede.
3. Categoria 4: esta categoria de cabos tem uma qualidade um pouco superior e é certificada para sinalização de até 20 MHz. Eles foram usados em redes Token Ring de 16 megabits e também podiam ser utilizados em redes Ethernet em substituição aos cabos de categoria 3, mas, na isso é incomum. Assim como as categorias 1 e 2, a categoria 4 não é mais reconhecida pela TIA e os cabos não são mais fabricados, ao contrário dos cabos de categoria 3, que continuam sendo usados em instalações telefônicas.
4. Categoria 5: os cabos de categoria 5 são o requisito mínimo para redes 100BASE-TX e 1000BASE-T, que são, respectivamente, os padrões de rede de 100 e 1000 megabits usados atualmente. Os cabos cat 5 seguem padrões de fabricação muito mais estritos e suportam frequências de até 100 MHz, o que representa um grande salto em relação aos cabos cat 3.

5. Categoria 6: esta categoria de cabos foi originalmente desenvolvida para ser usada no padrão Gigabit Ethernet, mas com o desenvolvimento do padrão para cabos categoria 5 sua adoção acabou sendo retardada, já que, embora os cabos categoria 6 ofereçam uma qualidade superior, o alcance continua sendo de apenas 100 metros, de forma que, embora a melhor qualidade dos cabos cat 6 seja sempre desejável, acaba não existindo muito ganho na prática.
6. Existem também os cabos categoria 7, que podem vir a ser usados no padrão de 100 gigabits, que está em estágio inicial de desenvolvimento.

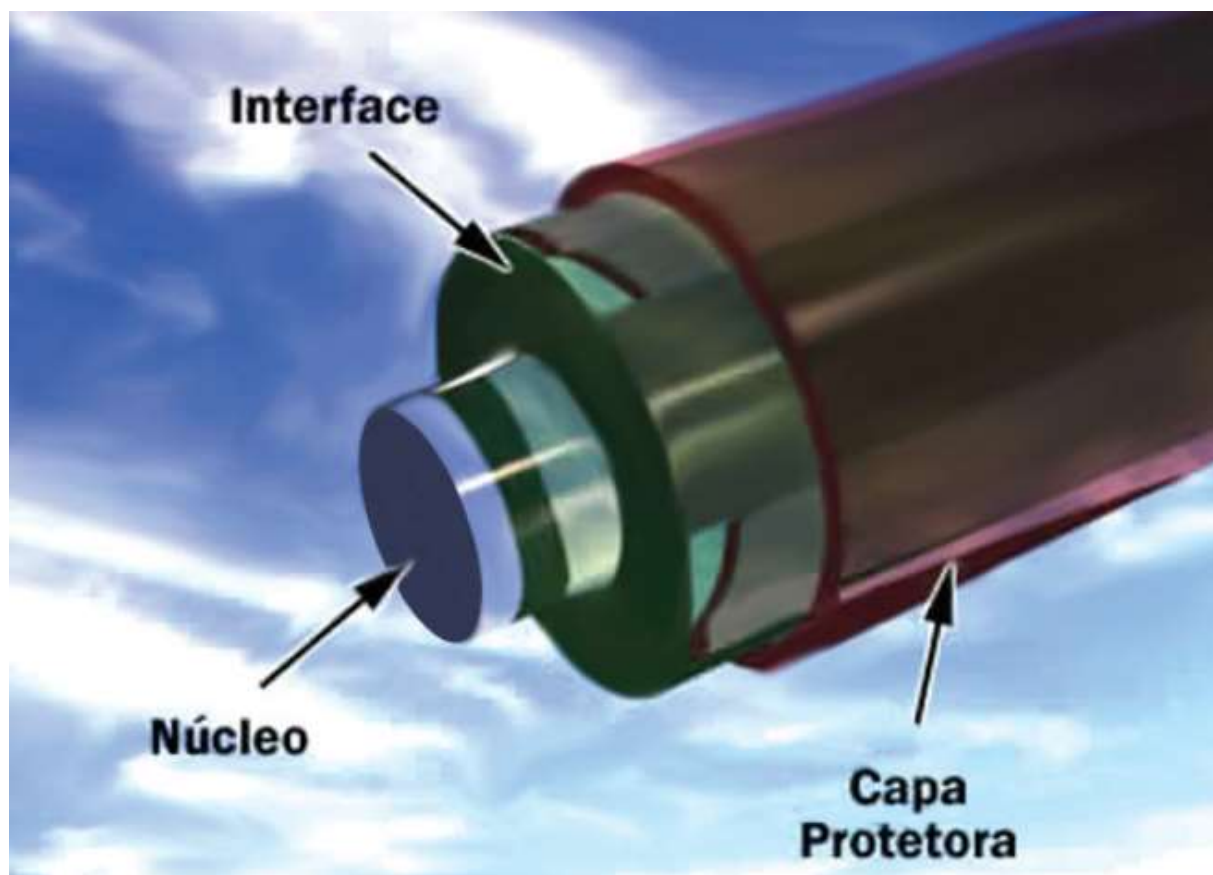
Como os cabos categoria 5 são suficientes tanto para redes de 100 quanto de 1000 megabits, eles são os mais comuns e mais baratos, mas os cabos categoria 6 e categoria 6a estão se popularizando e devem substituí-los ao longo dos próximos anos. Os cabos são vendidos originalmente em caixas de 300 metros, ou 1000 pés (que equivale a 304,8 metros).

1.7 Fibra Ótica

Por definição, “a fibra ótica transmite informações através de sinais luminosos, em vez de sinais elétricos”. A fibra ótica é totalmente imune a ruídos, com isso, a comunicação é mais rápida.

Os sucessores naturais dos cabos de par trançado são os cabos de fibra ótica, que suportam velocidades ainda maiores e permitem transmitir a distâncias praticamente ilimitadas, com o uso de repetidores. Os cabos de fibra ótica são usados para criar os backbones que interligam os principais roteadores da internet. Sem eles, a grande rede seria muito mais lenta e o acesso muito mais caro.

Abaixo a representação de um cabo de fibra ótica:



As fibras óticas utilizadas nas redes são classificadas de acordo com a forma que a luz trafega no cabo, sendo elas monomodo (Figura a) e multimodo (Figura b).

Figura a

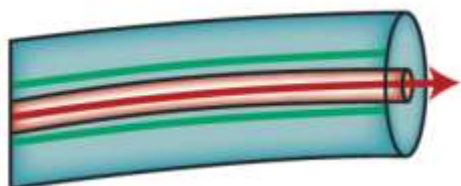
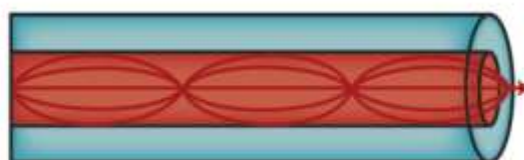


Figura b



Monomodo: Na classe monomodo, um único sinal de luz é transportado de forma direta no núcleo do cabo. O sinal pode atingir distâncias maiores, sem repetição, nesta forma de tráfego da luz quando comparado com a transmissão na segunda classe de fibra.

Multimodo: A fibra multimodo, tem como característica um feixe de luz que viaja ao longo do seu trajeto, fazendo diferentes refrações nas paredes do núcleo do cabo.

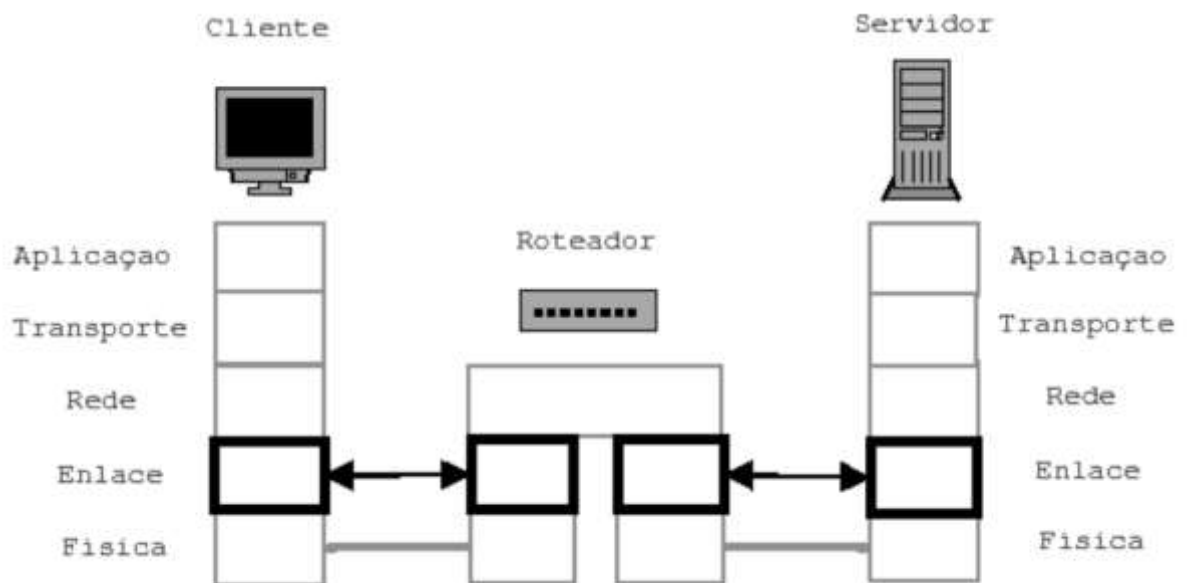
2 ARQUITETURA DE PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

A arquitetura de protocolos de comunicação é o conjunto organizado de regras e padrões que permite a troca de dados entre dispositivos em rede. Ela divide o processo de comunicação em camadas, cada uma com funções específicas, facilitando o envio, o recebimento e a interpretação das informações. Essa estrutura garante interoperabilidade entre diferentes sistemas e tecnologias. Os modelos OSI e TCP/IP são os principais exemplos, servindo de base para o funcionamento da Internet e das redes modernas, ao definir como os dados devem ser formatados, endereçados, transmitidos e entregues com segurança e eficiência.

2.1 Camada de enlace

O envio de sinais por um meio físico não é suficiente para estabelecer uma comunicação entre dois pontos. A camada de enlace é responsável em estabelecer, manter e liberar conexões entre entidades de rede; transferir unidades de dados de serviço de enlace com rapidez, flexibilidade e economia; detectar e corrigir os erros provenientes do nível físico.

O nível de enlace é responsável em estabelecer, manter e liberar conexões entre entidades de rede; transferir unidades de dados de serviço de enlace com rapidez, flexibilidade e economia; detectar e corrigir os erros provenientes do nível físico.



A camada de Enlace fica entre a camada Física e Rede. Ela trata de ligações ponto a ponto, apenas entre dois equipamentos (ou vários no mesmo meio físico, se for rede local). A camada de enlace não sabe decidir o que fazer se a mensagem não pertence a um deles, função esta exercida pela camada de rede. A figura acima mostra esquematicamente o diagrama da camada de enlace.

As principais funções do nível de enlace são:

1. Enquadramento
2. Controle de Fluxo
3. Controle de Erro

Quando a conexão dos pontos é realizada somente a nível local, algumas características de comunicação são diferentes das utilizadas em conexões de longa distância. São elas:

1. Transmissão em velocidades maiores, mesmo que o meio de transmissão seja simples (par metálico);
2. Meios de transmissão que apresentam menor taxas de erros (cabo coaxial, fibra ótica);
3. Acesso direto ao meio, podendo utilizar as seguintes topologias: estrela, barra e anel.

Em vista das características acima citadas, o modelo OSI foi adaptado para referenciar também as redes locais: a camada de enlace foi subdividida em duas camadas:

LLC: Responsável em implementar a interface do nível de enlace com o nível de rede, fornecer serviços como multiplexação e o controle do fluxo e dos erros.

MAC: Responsável em manipular as características específicas das várias tecnologias de redes locais, isto é, responsável pelo acesso ao meio. A camada de enlace foi subdividida com a finalidade de possuir um nível independente da topologia, dos meios de transmissão e dos métodos de acesso utilizados na rede local, de forma que, se alterações fossem realizadas nestes itens, o protocolo de enlace não seria alterado. Esse nível é o LLC.

2.3 Protocolos WAN

Podemos classificar os protocolos de enlace conforme sua aplicação, para redes de longa distância, para redes locais ou para redes sem fio. Apresentamos nesse capítulo os protocolos de enlace para redes de longa distância (WAN).

2.3.1 Protocolo PPP (Point-to-Point Protocol)

O PPP é um protocolo para transmissão de pacotes através de linhas seriais. O protocolo PPP suporta linhas síncronas e assíncronas. Normalmente ele tem sido utilizado para a transmissão de pacotes IP na Internet.

O PPP é projetado para transportar pacotes através de uma conexão entre dois pontos. A conexão entre os pontos deve prover operação full-duplex sendo assumido que os pacotes são entregues em ordem. Estas características são desejadas para que o PPP proporcione uma solução comum para a conexão de uma grande variedade de dispositivos, incluindo pontes (bridges) e roteadores (routers).

2.3.2 Network Control Protocol – NCP

O NCP é composto por uma família de protocolos de rede. Ele estabelece e configura os diferentes protocolos na camada de rede que serão utilizados pelo PPP.

Links ponto-a-ponto tendem a agravar alguns problemas comuns a diversas famílias de protocolos de rede. Por exemplo, atribuição e gerenciamento de endereços IP é especialmente difícil sobre circuitos comutados com links ponto-a-ponto. Estes problemas são tratados pela família de NCP, onde é necessário um gerenciamento específico para cada problema.

2.4 Frame-Relay

Quando se pensa em uma rede comutada a pacotes o X.25 foi um dos primeiros exemplos e foi largamente utilizado. Não apenas pela razão histórica mas porque ele serviu de referência para várias outras tecnologias como Frame Relay e ATM.

O protocolo X.25 segue as seguintes diretivas:

1. O canal de controle compartilha o mesmo canal de dados, o que chamamos sinalização inband.
2. A multiplexação dos canais virtuais se encontram na camada 3.
3. As camadas 2 e 3 implementam controle de fluxo e de erro.

Entretanto, essa arquitetura provoca uma considerável sobrecarga no protocolo, limitando a velocidade máxima para essa tecnologia em 64 Kbps. O Frame Relay, no entanto, seguiu as seguintes diretivas:

1. O canal de controle utiliza um canal separado ao de dados.
2. A multiplexação dos canais virtuais se encontram na camada 2, eliminando uma camada inteira de processamento.
3. Não existe controle de fluxo e de erro nessas camadas, ficando sob a responsabilidade das camadas superiores.

Com essa nova arquitetura conseguimos atingir velocidades de até 2 Mbps.

2.5 ATM

O ATM ou Modo de Transmissão Assíncrono, é uma tecnologia baseada na transmissão de pequenos pacotes de tamanho fixo e estrutura definida denominados células. Estas células são transmitidas através de conexões de circuitos virtuais estabelecidos, sendo sua entrega e comutação feitas pela rede baseado na informação de seu cabeçalho. Esta tecnologia se adapta facilmente às exigências de uma grande gama de tráfegos, suportando com isto diferentes tipos de serviços.

Com isto, a tecnologia ATM foi escolhida de forma a dar suporte à implantação da Rede Digital de Serviços Integrados - Faixa Larga RDSI-FL (Broadband Integrated Services Network - B ISDN).

Não há como se falar de redes ATM sem se ater por alguns momentos em redes RDSI-FL. Na verdade a história e evolução das redes ATM, bem como a sua normalização através das recomendações do CCITT (atual ITU-T), aconteceram dentro do contexto da evolução da Rede Digital de Serviços Integrados - Faixa Larga. Os próximos tópicos deste hipertexto abordam o desenvolvimento da RDSI-FL, e por conseguinte, o desenvolvimento das redes ATM.

2.6 Protocolo LAN

A multiplexação do acesso ao meio físico no nível de enlace é realizada através da identificação dos usuários do enlace, isto é, da identificação dos pontos de acesso a serviços SAP. Desta forma, o protocolo LLC deve identificar qual o ponto de acesso origem SSAP e qual o ponto de acesso destino DSAP. O padrão IEEE 802 estabelece como cada entidade das redes locais se comunica com seu nível superior (serviços prestados) e qual o protocolo utilizado para se comunicar com as entidades pares. O padrão IEEE 802.2 refere-se ao o protocolo para a camada LLC.

2.7 Ethernet

O protocolo Ethernet surgiu nos laboratórios da Xerox em 1976. Aproveitando a ideia do Aloha foi incluído algumas melhorias:

1. Uma estação ouve o meio (cabo) antes de transmitir.
2. Quando o cabo silencia, transmite a mensagem.
3. Se por acaso outra estação também estava querendo transmitir no

mesmo instante há uma colisão. Por isso após iniciar a transmissão continua escutando a linha para verificar se não há colisão.

4. Se houver colisão, para de transmitir e espera um tempo aleatório antes de tentar nova transmissão.

O sucesso foi tão grande que outros fabricantes adotaram também e posteriormente o IEEE publicou a norma 802.3 que padronizou o Ethernet possibilitando a interoperabilidade. Esta norma implementa o controle CSMA/ CD (Carrier Sense Multiple Access - Collision Detect).

2.8 Fast-Ethernet (100BaseT)

O padrão 100 Base-T de Ethernet a 100Mbit/s mantém as principais características do padrão Ethernet 10Mbit/s, tais como o formato do quadro, a quantidade de dados que um quadro pode carregar, e o mecanismo de controle de acesso ao meio, diferenciando do padrão original apenas na velocidade de transmissão dos pacotes, que no padrão 100 Base-T é 10 vezes maior que no original.

Nas seções abaixo serão apresentadas as principais características deste padrão Fast Ethernet.

2.9 Ethernet de gigabit

A Ethernet de Gigabit (IEEE 802.3z) foi desenvolvida em 1995 e padronizada em 1998 com o objetivo de tornar a Ethernet 10 vezes mais rápida que a Fast Ethernet, mantendo compatibilidade total com os padrões anteriores — incluindo formato de quadros, endereçamento e serviços. Todas as conexões passaram a ser ponto a ponto, operando em modo full-duplex (sem colisões, sem uso do CSMA/CD) ou half-duplex (com hubs e possibilidade de colisões). Para aumentar o alcance além dos 25

metros iniciais, o padrão introduziu duas técnicas: extensão de portadora (aumentando os quadros para 512 bytes) e rajada de quadros (envio contínuo de vários quadros). A tecnologia suporta cabos de cobre e fibra óptica, com diferentes combinações de comprimento de onda e tipos de fibra, alcançando até 5 km em fibras monomodo com lasers de 1,3 μm . A Ethernet de Gigabit também introduziu controle de fluxo (quadros PAUSE) para evitar sobrecargas de buffer. Apesar do custo, o modo com switches full-duplex tornou-se padrão, e logo depois iniciou-se o desenvolvimento da Ethernet de 10 Gigabits (IEEE 802.3ae, 2002).

3 REDES SEM FIO

As redes sem fio surgiram no início do século XX, a partir das descobertas sobre o eletromagnetismo e da necessidade de comunicação sem cabos, como no caso da rede Aloha, desenvolvida no Havaí para conectar ilhas distantes por meio de ondas eletromagnéticas. Essas redes transmitem dados sem conexão física, substituindo ou complementando as redes cabeadas.

A partir da década de 1990, o uso das redes sem fio cresceu rapidamente, mas de forma despadronizada, gerando problemas de compatibilidade e desempenho. Para resolver isso, o IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) criou padrões internacionais, como:

- IEEE 802.11 (Wi-Fi) – voltado para redes locais sem fio (WLANs);
- IEEE 802.15 (Bluetooth) – para redes pessoais de curto alcance (WPANs);
- IEEE 802.16 (WiMAX) – para redes metropolitanas sem fio (WMANs).

As redes sem fio oferecem facilidade de instalação e mobilidade, mas apresentam maior suscetibilidade a interferências e riscos de segurança, já que os sinais são transmitidos pelo ar e podem ser interceptados com mais facilidade.

3.1 Tipos de rede wifi

Há duas arquiteturas diferentes em uma rede sem fio: Ad hoc e Infraestruturada

3.1.1 Rede Ad hoc

Nas redes ad hoc, são reunidos computadores para formar uma rede. Não há nenhuma estrutura de comunicação de apoio; não há nenhum ponto fixo; e normalmente toda estação móvel, em uma área restrita, pode estabelecer comunicação ponto-a-ponto entre si. Um exemplo dessa rede é uma reunião empresarial onde executivos compartilham projetos e informações financeiras em seus laptops. Uma rede Ad hoc tem uma arquitetura simples mas exige uma maior complexidade nos protocolos de controle e sinalização.

Como a conectividade da rede depende dos dispositivos móveis, há a possibilidade de haver desconexões momentâneas, em virtude da movimentação dos dispositivos móveis. Isso exige a criação de protocolos de roteamento diferentes das redes fixas.

A responsabilidade em encaminhar pacotes pela rede são dos dispositivos móveis. Como a recepção e transmissão de mensagens consome energia é difícil administrar a política de roteamento, particularmente com dispositivos com baixa capacidade de armazenamento de energia.

3.1.2 Rede Infraestruturada

O segundo tipo de rede usado em LANs sem fios é a rede infraestruturada. Essa arquitetura utiliza dois elementos: as estações móveis e os pontos de acesso (APs). Cada ponto de acesso é responsável pela conexão das estações móveis de sua área

de cobertura com a rede fixa. O AP desempenha tarefa importante na coordenação das estações móveis: aceita ou não a inserção de uma nova estação à rede, colhe estatísticas para melhor gerenciamento do canal e ajuda a definir quando uma estação deve ou não ser controlado por outro ponto de acesso. Cada estação está associada a apenas um ponto de acesso em um determinado instante de tempo.

Em uma rede infraestruturada, todas as estações móveis se comunicam com o AP. O AP provê ambas, a conexão com a rede local fixa, se houver, e a função de transmissão para estação móvel local. Assim, se uma estação móvel precisar se comunicar com outra estação móvel, a comunicação é primeiramente enviada ao AP e então o AP encaminha para a outra estação móvel. Isto causa duas comunicações que originam e terminam na mesma área, consumindo duas vezes a largura de banda que a mesma comunicação consumiria se fosse enviada diretamente de uma estação móvel a outra.

Enquanto isso parece ter um custo significativo, há benefícios: a bufferização do tráfego para uma estação móvel enquanto ela estiver operando em baixa capacidade de energia (dormência).

3.2 Sistemas WLAN

O IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) aprovou em 1997, o padrão IEEE 802.11, específico para redes locais sem fio. O escopo deste padrão é desenvolver as especificações das camadas MAC (Medium Access Control Layer) e física (Physical Layer) para prover conectividade sem fio a estações fixas, portáteis ou que estejam se movendo dentro de uma área local.

O grupo 802.11 desenvolveu uma especificação global para equipamentos de rádio e redes operando na banda de frequência de 2,4 GHz, pois esta frequência estava disponível na maioria dos países. Após a consolidação da norma 802.11, vários task groups foram criados para o desenvolvimento de padrões em áreas mais específicas, tais como segurança e qualidade de serviço.

3.2.1 Arquitetura IEEE 802.11

A arquitetura das redes sem fio é composta por diversos elementos que trabalham juntos para permitir a mobilidade das estações (STAs) sem interromper a comunicação. A unidade básica é a BSS (Basic Service Set), ou célula, onde várias estações trocam informações sob o mesmo protocolo MAC.

As redes sem fio podem operar de duas formas:

- Infraestruturadas: utilizam um ponto de acesso (AP) como unidade central, que conecta as estações e faz a ligação com outras redes;
- Ad hoc (IBSS): não possuem ponto de acesso, e as estações se comunicam diretamente entre si, de forma temporária e independente.

Duas ou mais BSSs podem ser interligadas por um Sistema de Distribuição (DS), formando um ESS (Extended Service Set), que amplia a área de cobertura. O DS pode utilizar tanto meios sem fio quanto cabeados.

Além disso, existe o portal, que integra redes sem fio (IEEE 802.11) a redes cabeadas tradicionais, permitindo a troca de dados entre os dois tipos de sistemas.

3.2.2 Arquitetura IEEE 802.11b

O IEEE 802.11b é uma extensão do DS-SS 802.11, fornecendo taxas de dados de 5.5 a 11 Mbps, ocupando o mesmo tamanho de banda. Para alcançar taxas de dados altas na mesma banda, é utilizado o quadro de modulação CCK (Complementary Code Keying). Na modulação CCK a entrada de dados são negociados em blocos de 8 bits de uma taxa de 1.375Mhz (8 bits/simbolos x 1.375 MHz = 11Mbps).

3.2.3 Arquitetura IEEE 802.11a

O padrão 802.11b opera em 2,4 GHz, a mesma frequência de micro-ondas e outros dispositivos, o que pode causar interferências. Já o 802.11a usa 5 GHz, com menos interferência e maior velocidade (até 54 Mbps), além de suportar 8 canais simultâneos contra apenas 3 do 802.11b.

Entretanto, o 802.11a é mais caro, tem alcance menor (metade do 802.11b) e não é compatível com antenas de 2,4 GHz, exigindo troca de equipamentos e mais pontos de acesso. Ele utiliza a modulação OFDM, que permite taxas variáveis entre 6 e 54 Mbps.

3.2.4 Arquitetura IEEE 802.11g

O padrão 802.11g transmite a 54 Mbps, como o 802.11a, mas opera na mesma frequência do 802.11b (2,4 GHz), o que garante compatibilidade entre os dois. Assim, é possível atualizar redes 802.11b sem trocar todos os equipamentos.

Em redes mistas, a velocidade pode ser de 54 Mbps entre dispositivos 802.11g ou 11 Mbps quando há equipamentos 802.11b. Sua principal vantagem é unir alta velocidade e compatibilidade, algo que o 802.11a não oferece.

3.2.5 Próximas Arquiteturas

Padrão	Nome comercial	Ano	Frequência	Velocidade máx.	Destaques principais
802.11g	—	2003	2,4 GHz	54 Mbps	Compatível com 802.11b
802.11n	Wi-Fi 4	2009	2,4 / 5 GHz	600 Mbps	MIMO, maior alcance
802.11ac	Wi-Fi 5	2013	5 GHz	6,9 Gbps	MU-MIMO, 256-QAM
802.11ax	Wi-Fi 6	2019	2,4 / 5 GHz	9,6 Gbps	OFDMA, eficiência alta
802.11ax (6E)	Wi-Fi 6E	2021	6 GHz	9,6 Gbps	Menos interferência
802.11be	Wi-Fi 7	2024/2025	2,4 / 5 / 6 GHz	46 Gbps	MLO, baixa latência

4 DISPOSITIVOS DE REDE

Os dispositivos de rede são equipamentos responsáveis por interligar computadores e outros dispositivos em uma rede de comunicação, permitindo a troca de dados, o compartilhamento de recursos e o acesso à internet. Eles desempenham funções essenciais, como conectar, direcionar, filtrar e proteger o tráfego de informações.

Entre os principais dispositivos, destacam-se:

- Roteador: conecta diferentes redes e direciona pacotes de dados (ex.: conecta a rede local à internet).
- Switch: interliga vários equipamentos dentro de uma mesma rede local (LAN), otimizando a comunicação entre eles.
- Hub: distribui dados para todos os dispositivos conectados, sem distinção (menos eficiente que o switch).
- Access Point: permite conexões sem fio (Wi-Fi) entre dispositivos e a rede cabeada.
- Modem: converte os sinais da operadora de internet em sinais compreensíveis pela rede local.
- Firewall: controla o tráfego de entrada e saída, garantindo segurança e proteção contra invasões.

Em conjunto, esses dispositivos formam a infraestrutura básica de redes, garantindo conectividade, desempenho e segurança na comunicação digital, tanto em ambientes domésticos quanto corporativos.

4.1 Roteadores

Os roteadores orientam e direcionam os dados da rede, usando pacotes que contêm vários tipos de dados, como arquivos e comunicações e transmissões simples, como interações na Web.

Os pacotes de dados têm várias camadas ou seções, uma das quais contém informações de identificação, como remetente, tipo de dados, tamanho e, o mais importante, o endereço IP de destino (protocolo de Internet). O roteador lê essa camada, prioriza os dados e escolhe a melhor rota a ser usada para cada transmissão.

4.2.1 Roteador de borda

O roteador de borda (ou gateway) é o ponto de conexão entre a rede interna e redes externas, como a Internet. Ele é projetado para alta largura de banda e para conectar-se a outros roteadores, distribuindo dados aos usuários finais.

Geralmente não possui Wi-Fi nem gerencia a rede local; conta apenas com portas Ethernet (uma de entrada e várias de saída). O termo modem ainda é usado como sinônimo em alguns contextos, embora seja menos comum atualmente.

4.2.2 Roteador de distribuição

Um roteador de distribuição, ou roteador interno, recebe dados do roteador de borda (ou gateway) por meio de uma conexão com fio e os envia aos usuários finais, geralmente via Wi-Fi, embora o roteador também inclua conexões físicas (Ethernet) para conectar usuários ou outros roteadores.

4.2 Switch

Os switches são os principais componentes de qualquer rede. Eles conectam vários dispositivos, como computadores, access points sem fio, impressoras e servidores na mesma rede, seja em um prédio ou no campus. Um switch permite que os dispositivos conectados compartilhem informações e conversem entre si.

4.3 Access Points

Um access point sem fio (WAP) é um dispositivo de rede que permite aos dispositivos sem fio se conectarem a uma rede cabeada. É mais simples e fácil instalar WAPs para conectar todos os computadores ou dispositivos na rede do que usar fios e cabos.

4.4 Roteadores Wifi

Os roteadores sem fio, ou gateways residenciais, combinam as funções dos roteadores de borda e de distribuição. Esses roteadores são bastante usados para redes domésticas e acesso à Internet.

A maioria dos provedores de serviços fornece roteadores sem fio com todos os recursos como equipamento padrão. Porém, mesmo que você tenha a opção de usar o roteador sem fio de um provedor de serviços de Internet, convém usar um roteador empresarial para aproveitar melhor o desempenho sem fio, ter mais controle da conectividade e melhorar a segurança.

5 PROTOCOLOS DE REDE – ISO/OSI E TCP/IP

A comunicação entre computadores em uma rede é um processo complexo que exige padronização e organização para garantir que dispositivos diferentes consigam trocar informações de forma eficiente. Nesse contexto, o modelo de referência ISO/OSI foi criado como uma forma de estruturar a comunicação em sete camadas — física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação —, cada uma com funções específicas e interdependentes. Esse modelo não define uma arquitetura de rede pronta, mas sim um padrão conceitual que orienta o desenvolvimento de protocolos e tecnologias de comunicação.

Paralelamente, outro modelo amplamente utilizado na prática é o modelo TCP/IP, que serve como base para a Internet e para a maioria das redes atuais. Ele é composto por quatro camadas — acesso à rede, internet, transporte e aplicação — e foi desenvolvido com foco em eficiência e interoperabilidade entre diferentes sistemas. Enquanto o modelo OSI é mais conceitual e detalhado, o TCP/IP é mais prático e aplicado, sendo essencial para compreender como os dados realmente trafegam nas redes modernas.

5.1 ISO/OSI

O modelo OSI se baseia em uma proposta desenvolvida pela ISO (International Standards Organization) como um primeiro passo em direção à padronização internacional dos protocolos empregados nas diversas camadas (Day e Zimmermann, 1983).

Ele foi revisto em 1995 (Day, 1995). O modelo é chamado Modelo de Referência ISO OSI (Open Systems Interconnection), pois ele trata da interconexão de sistemas abertos — ou seja, sistemas que estão abertos à comunicação com outros sistemas. Para abreviar, vamos denominá-lo simplesmente modelo OSI.

As camadas do modelo ISO/OSI são:

1. Física
2. Enlace
3. Rede
4. Transporte
5. Sessão
6. Apresentação
7. Aplicação

5.1.1 Camada Física

A camada física define os aspectos mecânicos, elétricos e funcionais necessários para a transmissão de bits entre dispositivos. Ela não realiza controle de erros, apenas garante que os sinais elétricos, ópticos ou eletromagnéticos sejam transmitidos corretamente. Inclui meios de transmissão (cabos metálicos, cabos ópticos, redes sem fio) e hardware (interfaces, hubs). Também trata de taxa de transferência, modo de conexão (simplex, half-duplex, full-duplex) e topologia da rede.

5.1.2 Camada de Enlace

A camada de enlace tem como objetivo detectar e, opcionalmente, corrigir erros da transmissão da camada física, transformando um canal não confiável em confiável para a camada de rede. Ela utiliza bits redundantes para identificar erros e pode permitir retransmissão de quadros, embora isso geralmente seja feito por camadas superiores. Além disso, fornece controle de fluxo, garantindo que o receptor não seja sobrecarregado com dados.

5.1.3 Camada de Rede

A camada de rede fornece à camada de transporte um meio para transferir datagramas (ou pacotes) entre os pontos da rede até o destino. Ela é responsável pelo roteamento, determinando como os pacotes são encaminhados pelos nós da rede. Oferece dois tipos de serviço:

- Orientado à conexão: estabelece uma conexão entre transmissor e receptor, com pacotes seguindo o mesmo caminho.
- Não orientado à conexão (datagrama): cada pacote é independente, contendo endereços de origem e destino, sendo roteado pelos nós intermediários pelo melhor caminho disponível.

5.1.4 Camada de Transporte

A camada de transporte é responsável pela transferência fim a fim de dados entre processos de uma máquina de origem e processos de uma máquina de destino, independentemente das redes ou tecnologias usadas nas camadas inferiores. Ela garante que os dados cheguem sem erros e na ordem correta, criando a percepção de um circuito virtual direto.

Principais funções da camada de transporte:

- Detecção e recuperação de erros: corrige pacotes corrompidos, normalmente por retransmissão.
- Controle de sequência: mantém a ordem correta dos pacotes.
- Multiplexação: permite que vários processos troquem dados simultaneamente, identificando corretamente cada pacote.
- Controle de fluxo: ajusta a quantidade de dados enviados conforme a capacidade do receptor, evitando sobrecarga.

5.1.5 Camada de Sessão

A camada de sessão organiza e gerencia os circuitos da camada de transporte, oferecendo funções como gerenciamento de token, controle de diálogo e gerenciamento de atividades.

- Gerenciamento de token: permite que apenas o detentor do token transmita dados em conexões half-duplex.
- Controle de diálogo: usa pontos de sincronização para retomar transferências interrompidas sem reiniciar do início.
- Gerenciamento de atividades: coordena a troca de dados entre origem e destino, permitindo suspender, reordenar e retomar atividades conforme necessário.

5.1.6 Camada de Apresentação

A camada de apresentação cuida da formatação dos dados, transformação, compressão e criptografia. Não há multiplexação de dados na camada de apresentação. O propósito desta camada é converter as informações que são recebidas da camada de aplicação para um formato “entendível” na transmissão desses dados.

Como exemplo de conversão, estão os caracteres diferentes do padrão usual ASCII que precisam ser “tratados” ou quando os dados recebidos são criptografados sobre diferentes formas de criptografia, desta forma também sendo necessário uma conversão destes dados.

5.1.7 Camada de Aplicação

Na camada de aplicação estão os aplicativos, propriamente ditos, dos usuários ou os serviços dos sistemas. Esta camada cuida da comunicação entre as aplicações, sendo que cada aplicação possui protocolos específicos de comunicação.

As aplicações que oferecem recursos aos usuários ou aos sistemas mais conhecidos atualmente são aquelas que oferecem serviços no padrão da internet: aplicação para navegação; transferência de arquivos; transferência de e-mail, terminal remoto e outros.

A camada de aplicação diz respeito, também, aos protocolos usados na comunicação de dados entre essas aplicações.

5.1.8 Estrutura do modelo ISO/OSI

Camada (Modelo OSI)	Área de Atuação	Exemplos de Protocolos / Equipamentos
7. Aplicação	Interação direta com o usuário e os aplicativos de rede	HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, DNS, Telnet, navegador, cliente de e-mail
6. Apresentação	Formatação, compressão e criptografia dos dados	SSL/TLS, MPEG, JPEG, ASCII, EBCDIC, criptografia AES
5. Sessão	Estabelecimento, manutenção e encerramento das sessões de comunicação	RPC, NetBIOS, SIP, PPTP
4. Transporte	Comunicação fim a fim, controle de fluxo e de erros	TCP, UDP, SCTP, portas lógicas (ex: porta 80, 443)
3. Rede	Roteamento e endereçamento lógico dos pacotes	IP, ICMP, IPsec, OSPF, RIP, roteadores
2. Enlace (ou Data Link)	Comunicação entre dispositivos na mesma rede física; detecção de erros	Ethernet, PPP, HDLC, Wi-Fi (IEEE 802.11), switches, bridges
1. Física	Transmissão de bits em sinais elétricos, ópticos ou de rádio	Cabos (UTP, fibra óptica), conectores, repetidores, hubs, interfaces de rede

5.2 TCP/IP

O modelo de referência TCP/IP é mais simplificado que o modelo de referência OSI, possuindo quatro camadas principais: aplicação, transporte, internet e interface de rede.

A semelhança entre o modelo de referência OSI e o modelo TCP/IP está no fato dos dois estarem baseados no conceito de pilha (contendo protocolos independentes). Como características o modelo TCP/IP possui:

- Quatro camadas – sendo as camadas de rede, transporte e aplicação, comum tanto ao modelo de referência OSI, como ao modelo TCP/IP.
- Adaptativo – sua criação baseou-se na adaptação para protocolos existentes, enquanto que o modelo de referência OSI (criado antes dos protocolos) apresenta-se como mais genérico e flexível.

5.2.1 Camada de Interface de Rede

Esta camada tem como objetivo principal conectar um dispositivo de rede (computador, notebook, etc.) a uma rede, utilizando para isso um protocolo. Nesta camada, a exemplo de como ocorre na camada física do modelo OSI, é tratada a informação em mais baixo nível (bits que trafegam pela rede) entre as diferentes tecnologias para este fim: cabo de par trançado, fibra óptica, etc.

5.2.2 Camada de Internet

Esta camada tem o objetivo de permitir aos dispositivos de rede enviar pacotes e garantir que estes pacotes cheguem até seu destino. Cabe a camada de internet especificar o formato do pacote, bem como, o protocolo utilizado, neste caso o protocolo IP (Internet Protocol).

Semelhante a camada de rede do modelo de referência OSI, cabe a camada de internet realizar a entrega dos pacotes IP no destino e realizar o roteamento dos pacotes.

5.2.3 Camada de Transporte

A camada de transporte do modelo TCP/IP possui a mesma função da camada de transporte do modelo de referência OSI, ou seja, garantir a comunicação entre os dispositivos de origem e destino do pacote. Fazem parte desta camada dois protocolos bastante populares nas redes de computadores: o protocolo TCP (Transmission Control Protocol) e o UDP (User Datagram Protocol).

- Protocolo TCP – considerado um protocolo confiável (devido a quantidade de verificações, confirmações e demais procedimentos realizados), o protocolo TCP garante a entrega dos pacotes aos computadores presentes na rede. O fluxo dos pacotes de rede passa desta camada (depois de fragmentados) para a camada de internet (para onde são encaminhados). No computador destino é feita a verificação e montagem de cada um dos pacotes, para então ser efetivado o recebimento dos mesmos.
- Protocolo UDP – protocolo sem confirmação (UDP) é comumente utilizado na transferência de dados, porém, não realiza nenhuma operação de confirmação e verificação de pacotes na estação destino (procedimento realizado pela

própria aplicação). Apesar de ser classificado como um protocolo não-confiável, o UDP é mais rápido que o TCP (justamente por ter um mecanismo de funcionamento mais simplificado), sendo utilizado em requisições que não necessitam de confirmação, como é o caso de consultas DNS.

5.2.4 Camada de Aplicação

Esta camada tem por objetivo realizar a comunicação entre os aplicativos e os protocolos de transporte, responsáveis por dar encaminhamento a estes pacotes. Os protocolos da camada de transporte são usualmente conhecidos e desempenham diferentes funções, conforme exemplos a seguir:

- Protocolo SMTP – responsável pela comunicação junto ao servidor de e-mails, para entrega destes, ao programa cliente que recebe as mensagens.
- Protocolo HTTP – acionado cada vez que um usuário abre um browser (navegador) e digita um endereço de um site da internet.
- Protocolo FTP – utilizado cada vez que um usuário acessa um endereço de FTP, para fazer download ou upload de arquivos.

5.2.5 Estrutura do Modelo TCP/IP

Camada (TCP/IP)	Área de Atuação	Exemplos de Protocolos / Equipamentos
Aplicação	Interface com o usuário e aplicações; serviços de rede (HTTP, e-mail, transferência de arquivos, resolução de nomes, etc.)	HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, DNS, SSH, navegadores, servidores de aplicação
Transporte	Comunicação fim a fim entre processos; controle de fluxo, confiabilidade e multiplexação	TCP, UDP, SCTP; portas lógicas (ex.: 80, 443)
Internet	Endereçamento lógico e roteamento de pacotes entre redes distintas	IP (IPv4/IPv6), ICMP, IGMP, roteadores, protocolos de roteamento (OSPF, BGP, RIP)
Acesso à Rede (Link / Network Interface)	Transmissão física e controle do acesso ao meio dentro da rede local; encapsulamento de frames	Ethernet, Wi-Fi (IEEE 802.11), PPP, ARP, switches, bridges, NICs, cabos (UTP, fibra)

5.2.6 Comparação entre os Modelos ISO/OSI e TCP/IP

O modelo ISO/OSI (Open Systems Interconnection) e o modelo TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) são duas arquiteturas de referência usadas para padronizar a comunicação entre computadores em redes. Ambos descrevem como os dados são transmitidos de um ponto a outro, mas possuem diferenças importantes em estrutura, propósito e aplicação prática. Principais diferenças entre os modelos:

Aspecto	Modelo ISO/OSI	Modelo TCP/IP
Origem	Desenvolvido pela ISO como modelo teórico de padronização	Desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA para uso prático na ARPANET
Número de camadas	7 camadas	4 camadas
Função principal	Modelo conceitual e educacional	Modelo prático de implementação
Separação entre camadas	Bem definida e rígida	Mais flexível, algumas funções se sobrepõem
Padronização de protocolos	Define funções, mas não protocolos específicos	Define protocolos específicos (TCP, IP, UDP, etc.)
Utilização	Usado para ensino e compreensão teórica	Usado na comunicação real da Internet
Dependência de protocolos	Independente	Baseado em um conjunto específico de protocolos

Ambos os modelos apresentam vantagens e desvantagens, por exemplo:

Vantagens do Modelo ISO/OSI:

- Estrutura organizada, com funções bem definidas por camada.
- Facilita o entendimento e ensino do funcionamento das redes.
- Permite a modularidade — alterações em uma camada não afetam as demais.

Desvantagens do Modelo ISO/OSI:

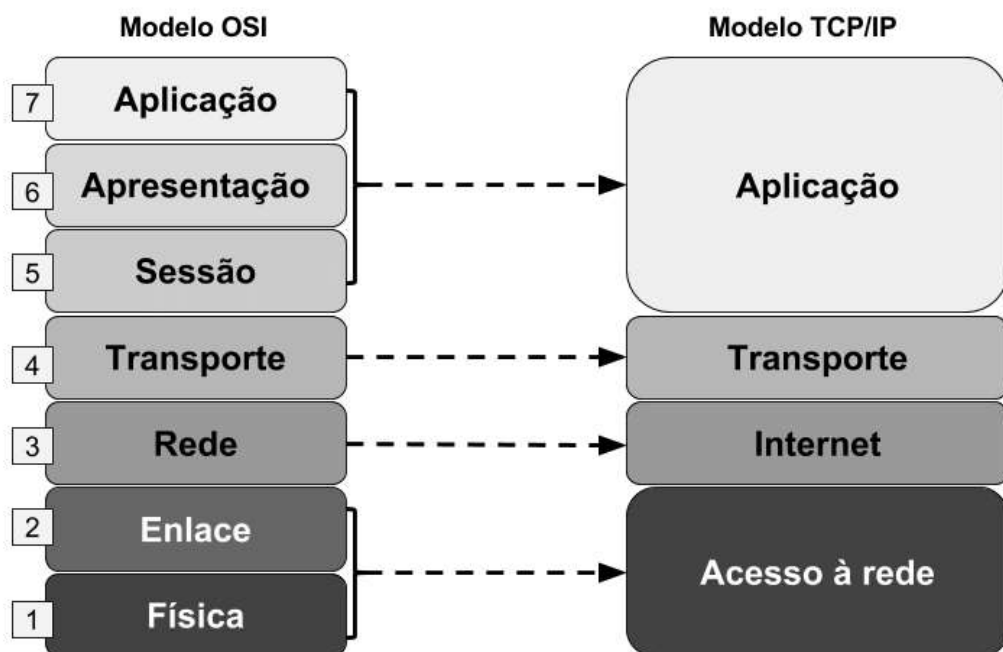
- Pouca aplicação prática, servindo mais como referência teórica.
- Complexidade maior, o que dificultou sua adoção comercial.
- Protocolos não padronizados, o que limitou sua interoperabilidade real.

Vantagens do Modelo TCP/IP:

- Implementação prática e eficiente, base da Internet moderna.
- Conjunto de protocolos amplamente utilizados (HTTP, TCP, IP, DNS etc.).
- Flexibilidade entre camadas, facilitando a adaptação tecnológica.

Desvantagens do Modelo TCP/IP:

- Separação entre camadas menos clara, tornando o modelo conceitualmente menos didático.
- Algumas funções das camadas do OSI são agrupadas em uma só camada no TCP/IP, o que pode gerar confusão.
- Dificuldade de substituição de protocolos devido à forte interdependência entre eles.



6 PROTOCOLOS DE REDE

Protocolos em sua essência são regras e procedimentos de comunicação. Na comunicação em redes de computadores os protocolos definem as regras que os sistemas precisam seguir para comunicar-se entre si. Já, os pacotes são conjuntos de bits ou sinais que são agrupados de forma que possam trafegar pelo meio de transmissão.

Os protocolos não dependem da implementação, o que significa que sistemas e equipamentos de fabricantes diferentes podem comunicar-se, desde que sigam as regras do protocolo. Dessa forma, os protocolos da arquitetura TCP/IP estão organizados em uma pilha de protocolos, a exemplo da organização em camadas da arquitetura.

Vamos abordar os protocolos ligados as seguintes camadas de rede:

1. Protocolos da camada de aplicação
2. Protocolos da camada de transporte
3. Protocolos da camada internet da arquitetura TCP/IP
4. Protocolos na Camada física

6.1 Protocolos da camada de aplicação

Vamos abordar os principais protocolos da camada de aplicação, bem como, suas características e aplicabilidade. Os protocolos pertencentes a esta camada são responsáveis pela funcionalidade das aplicações utilizadas pelo usuário.

6.1.1 HTTP

O HTTP (HyperText Transfer Protocol) é o principal protocolo da Web, responsável pela comunicação e transferência de páginas HTML entre cliente e servidor. Funciona no modelo cliente/servidor, baseado em requisições e respostas, utilizando a porta 80 e o TCP para transporte.

É um protocolo da camada de aplicação, rápido, leve e orientado à conexão, servindo como a base de funcionamento da Internet.

6.1.2 SMTP

Protocolo responsável pelo envio de e-mails, o SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) realiza a comunicação entre o servidor de e-mails e o computador requisitante. Este protocolo utiliza por padrão a porta 25.

O protocolo SMTP tem a função de somente enviar e-mails (a um destinatário ou mais) fazendo a transmissão do mesmo. Para recebimento das mensagens de um servidor utiliza-se outro protocolo, o POP3 que tem a função de receber mensagens do servidor para o programa cliente de e-mail do usuário (Outlook, entre outros).

Para que seja efetivado o envio de e-mails através deste protocolo, uma conexão é estabelecida entre o computador cliente e o servidor responsável pelo envio de e-mails (servidor SMTP, devidamente configurado).

6.1.3 POP3

Responsável pelo recebimento de e-mails, o protocolo POP3 (Post Office Protocol) controla a conexão entre um servidor de e-mail e o cliente de e-mail. De modo geral, sua função é permitir “baixar” todos os e-mails que se encontram no servidor para sua caixa de entrada.

O protocolo POP3 realiza três procedimentos básicos durante sua operação de recebimento de e-mails que são: autenticação (realizada geralmente pelo nome de usuário e uma senha), transação (estabelecimento de conexão cliente/servidor) e atualização (finalização da conexão cliente/servidor).

6.1.4 FTP

O protocolo FTP (File Transfer Protocol) é utilizado na transferência de arquivos cliente/servidor, tanto para download quanto upload de arquivos. Para tal procedimento este protocolo utiliza as portas 20 e 21. A porta 20 é utilizada para transmissão de dados, enquanto que a porta 21 é utilizada para controle das informações.

Os serviços de FTP subdividem-se em: servidores e clientes de FTP. Os servidores de FTP permitem criar uma estrutura (serviço) onde é possível acessar via navegador, por exemplo, um endereço específico ao serviço (Ex.: ftp.exemplo.com.br) e fazer upload e/ou download de arquivos de forma on-line. Este tipo de servidor de FTP pode ser privado (na qual exige uma autenticação do usuário, mediante nome de usuário e senha) ou público, onde o acesso não necessita autenticação para acesso aos serviços.

Já os clientes de FTP, são programas instalados no computador do usuário, utilizados para acessar os servidores de FTP de forma personalizada. São exemplos destes programas aplicativos: Filezilla, Cute FTP, WS FTP, entre outros.

6.1.4 DNS

O DNS (Domain Name System) é um sistema hierárquico e distribuído que traduza nomes de domínio em endereços IP, facilitando a memorização de computadores, sites e servidores na internet.

Os endereços IP, usados para identificar máquinas, são difíceis de memorizar; o DNS mapeia cada nome legível (como `www.exemplo.com.br`) para seu IP correspondente. Esses mapeamentos ficam armazenados em servidores DNS, que realizam a troca de nomes por endereços IP e vice-versa.

A estrutura do DNS é como uma árvore invertida, com TLDs (Top-Level Domains) como “.com”, “.org”, “.gov” ou específicos de países, como “.br”. Cada caminho completo até a raiz, como “puc-rio.br”, forma um domínio, que pode conter subdomínios, organizando a administração e o uso da internet de forma hierárquica.

Tipo de Domínio (TLD)	Significado / Uso	Exemplos
.com	Comercial, empresas e negócios	google.com, amazon.com
.org	Organizações sem fins lucrativos	wikipedia.org, redcross.org
.net	Redes e provedores de serviços de internet	cloudflare.net, speedtest.net
.edu	Instituições de ensino	mit.edu, harvard.edu
.gov	Órgãos governamentais (EUA)	nasa.gov, usa.gov
.mil	Instituições militares (EUA)	army.mil, navy.mil
.int	Organizações internacionais	nato.int, who.int
.br	Brasil, uso nacional	puc-rio.br, gov.br
.com.br	Empresas brasileiras	globo.com.br, uol.com.br
.org.br	Organizações sem fins lucrativos no Brasil	icmbio.org.br
.gov.br	Órgãos governamentais no Brasil	sefaz.gov.br
.net.br	Provedores de serviços de internet no Brasil	example.net.br

6.1.5 DHCP

O protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), possui a função de distribuir e gerenciar endereços IP em uma rede de computadores. Mais do que isso, este protocolo em conjunto com um servidor DHCP é capaz de distribuir endereços, gateway, máscaras, entre outros recursos necessários a operação e configuração de uma rede de computadores.

6.1.6 SNMP

O protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol), ou Protocolo Simples de Gerência de Rede tem a função de monitorar as informações relativas a um determinado dispositivo que compõe uma rede de computadores. É através do protocolo SNMP que podemos obter informações gerais sobre a rede como: placas, comutadores, status do equipamento, desempenho da rede, entre outros.

A obtenção destas informações é possível graças a um software denominado agente SNMP presente nos dispositivos de rede, que extrai as informações do próprio equipamento, enviando os mesmos para o servidor de gerenciamento. Este por sua vez recebe as informações, armazena e analisa.

6.1.7 SSH

O protocolo SSH (Secure Shell), tem uma função importante na pilha de protocolos da camada de aplicação que é permitir a conexão segura (criptografada) a outro computador (da mesma rede ou de outra rede distinta) e poder controlá-lo (dependendo do nível de acesso e privilégios) remotamente. Esta função de acessar um computador distante geograficamente e poder utilizá-lo/ manipulá-lo como se o usuário estivesse presente fisicamente em frente do computador e ainda de forma criptografada, faz com que o protocolo SSH seja utilizado amplamente nas redes de computadores.

Existem diversos programas aplicativos que permitem gerenciar computadores desktop e servidores a distância e através de um outro computador ou a partir de seu próprio smartphone. A seguir, alguns exemplos destes programas aplicativos de administração remota de computadores.

6.2 Protocolos da camada de transporte

A camada de Transporte da arquitetura TCP/IP fica logo abaixo da camada de aplicação e é responsável por fornecer comunicação fim a fim entre processos das máquinas de origem e destino. Ela utiliza o conceito de portas para identificar corretamente as aplicações que enviam e recebem dados. Os dois principais protocolos dessa camada são:

- TCP (Transmission Control Protocol): oferece comunicação confiável e orientada à conexão.
- UDP (User Datagram Protocol): oferece comunicação sem conexão, mais rápida, mas sem garantias de entrega.

Cada aplicação escolhe entre TCP ou UDP conforme suas necessidades de confiabilidade e desempenho.

6.2.1 TCP (Transmission Control Protocol)

O TCP (Transmission Control Protocol) é o principal protocolo da camada de transporte e, junto com o IP, forma a base da arquitetura TCP/IP. Ele oferece uma comunicação confiável e livre de erros entre aplicações da origem e do destino, sendo amplamente usado por sua robustez.

Principais características:

- Orientado a conexão: antes da troca de dados, é necessário estabelecer uma conexão entre as máquinas.
- Ponto a ponto: conecta diretamente dois processos (origem e destino).
- Confiável: detecta e corrige erros por meio de confirmações, retransmissões e verificação de integridade (checksum).
- Full-duplex: permite envio e recebimento simultâneos de dados.
- Entrega ordenada: garante que os pacotes cheguem e sejam reconstruídos na sequência correta.

6.2.2 UDP

O protocolo UDP (User Datagram Protocol) é um protocolo simples da camada de transporte. Diferentemente do TCP, o UDP é um protocolo não confiável, sem controle de sequência em que não há garantia de entrega dos pacotes.

Apesar da falta de confiabilidade do UDP, ele possui um desempenho melhor que o TCP, pois não há gasto extra (overhead) de processamento e de bits extras trafegados na rede.

Por sua simplicidade o UDP é mais eficiente e rápido. Aplicações em que a confiabilidade na entrega não é tão importante, porém o desempenho é essencial, geralmente, fazem uso do UDP.

Exemplos de aplicação que usa o UDP como protocolo de transporte é o streaming de áudio e de vídeo. Nessas aplicações a falta de alguns dados durante a transmissão prejudica apenas a qualidade da imagem ou do áudio quando recebido, sem afetar completamente a transmissão. Na transmissão de áudio ou vídeo em tempo real, a agilidade na entrega dos dados é geralmente o fator mais importante.

6.3 Protocolos da camada internet da arquitetura TCP/IP

Agora, nesta seção, os principais protocolos da camada internet (camada de rede no modelo de referência OSI), os protocolos relacionados ou auxiliares e os mecanismos de roteamento.

6.3.1 Protocolo da Internet – IP

O IP (Internet Protocol) é o principal protocolo da camada de rede e responsável por enviar dados em forma de datagramas entre computadores e roteadores. Seu serviço é de “melhor esforço”, ou seja, não garante entrega, ordem ou ausência de duplicação dos pacotes. Mesmo assim, o IP é essencial para o roteamento, pois os roteadores determinam o melhor caminho até o destino. A confiabilidade pode ser adicionada por protocolos de camadas superiores, como o TCP. A versão mais utilizada atualmente é o IPv4.

6.3.2 Endereçamento IP

O endereçamento IP identifica de forma única cada dispositivo em uma rede, permitindo que os roteadores encaminhem pacotes corretamente. O padrão mais usado é o IPv4, composto por 32 bits divididos em quatro octetos (ex: 192.168.0.1), onde parte indica a rede e parte identifica os dispositivos. Os endereços variam de 0.0.0.0 a 255.255.255.255 e são organizados em classes (A, B, C, D e E). O IPv6 vem sendo adotado gradualmente como substituto do IPv4.

Essas são as principais classes de IP:

Classe	Faixa de Endereços	Primeiro Octeto (Intervalo Decimal)	Nº Máx. de Hosts por Rede	Uso Principal
A	0.0.0.0 – 127.255.255.255	0 – 127	~16 milhões	Grandes redes (provedores, corporações)
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	128 – 191	~65 mil	Redes médias (universidades, empresas)
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	192 – 223	254	Pequenas redes locais
D	224.0.0.0 – 239.255.255.255	224 – 239	—	Multicast (transmissão para grupos)
E	240.0.0.0 – 255.255.255.255	240 – 255	—	Uso experimental e futuro

6.3.3 IPv6

O IPv6, também conhecido como IP versão 6, é uma espécie de atualização do IPv4, oferecendo inúmeras vantagens para seus utilizadores, como por exemplo, um maior número de endereços IPs disponíveis. A ideia do IPv6 surgiu basicamente por dois motivos principais: a escassez dos endereços IPv4 e pelo fato de empresas deterem faixas de endereços IPv4 classe A, inteiras.

Em um endereço IPv6 são utilizados 128 bits, o que permite um total de 340.282.366.920, endereços disponíveis seguidos de mais 27 casas decimais (diferentemente do IPv4, onde são utilizados 32 bits, para formar o endereço IP). Os endereços IPv6 são formados por oito quartetos de caracteres hexadecimais, separados pelo caractere “:” (dois pontos)

Exemplo: 2800 : 03f0 : 4001 : 0804 : 0000 : 0000 : 0000 : 101f

Considerando o sistema hexadecimal, cada caractere representa 04 bits, ou 16 combinações. Ainda, considerando uma base hexadecimal temos a representação de 0 a 9 e a utilização das letras A, B, C, D, E e F, que são as representações das 16 combinações possíveis.

No IPv6 os endereços são divididos (assim como no IPv4) em dois blocos: os primeiros 64 bits identificando a rede (os primeiros 04 octetos) e os últimos 64 bits identificando os hosts. Vale lembrar aqui, que diferentemente do IPv4, no IPv6 não existem mais as máscaras de tamanho variável (CIDR) visto anteriormente.

6.3.4 Máscara de Rede

No IPv6 os endereços são divididos (assim como no IPv4) em dois blocos: os primeiros 64 bits identificando a rede (os primeiros 04 octetos) e os últimos 64 bits identificando os hosts. Vale lembrar aqui, que diferentemente do IPv4, no IPv6 não existem mais as máscaras de tamanho variável (CIDR) visto anteriormente.

6.3.5 O protocolo de controle de erros – ICMP

O protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) tem a função de identificar erros em uma rede de computadores. Computadores, servidores, gateways, entre outros dispositivos da rede utilizam-se do protocolo ICMP para enviar mensagens e comunicar-se entre si.

6.3.6 Tradução de endereços – ARP

Agora que compreendemos como funciona o endereçamento IP, percebemos que teremos duas formas distintas de endereçamento para os computadores da rede local: o endereço da camada de enlace, também conhecido como endereço MAC (corresponde ao endereço físico do computador) e o endereço da camada internet, também conhecido como endereço lógico ou endereço IP.

Você pode estar se perguntando agora: “As duas formas de endereçamento são usadas na mesma rede?”. A resposta à pergunta é “Sim!”. Nas redes locais TCP/IP, usamos ambas as formas de endereçamento, em camadas diferentes

6.4 Protocolos na Camada física

Veremos os principais protocolos da camada de interface de rede do modelo TCP/IP, também conhecida como camada física. Esta camada aborda protocolos que trabalham no nível mais próximo ao hardware (interfaces, periféricos, entre outros).

Protocolo / Tecnologia	Descrição	Tipo de Meio
Ethernet (IEEE 802.3)	Padrão mais comum para redes locais (LAN); define cabos, conectores e taxas de transmissão.	Cabo de cobre / fibra óptica
Wi-Fi (IEEE 802.11)	Comunicação sem fio em redes locais; usa ondas de rádio.	Rádio
Bluetooth (IEEE 802.15.1)	Comunicação sem fio de curto alcance entre dispositivos.	Rádio
Fibra Óptica (ITU-T G.652, G.655, etc.)	Transmissão de dados por pulsos de luz, usada em conexões de alta velocidade.	Luz
DSL (Digital Subscriber Line)	Transmissão digital pela linha telefônica.	Cabo de cobre
Cable Modem (DOCSIS)	Transmissão de dados pela rede de TV a cabo.	Cabo coaxial
ISDN (Integrated Services Digital Network)	Conexão digital por linha telefônica (mais antiga).	Cabo de cobre
SONET/SDH	Padrões ópticos síncronos usados em backbones de internet.	Fibra óptica
USB / Serial (RS-232, RS-485)	Comunicação direta entre dispositivos ou microcontroladores.	Cabo elétrico